

Fundamentos em Telecomunicações em Sistemas Celulares e Ópticos

- Comunicação e Redes Ópticas
- Tema principal dessa apresentação: continuação de redes WDM, com foco em família WDM, DWDM, amplificadores DWDM, transponders DWDM, DWDM-PON e FWDM

Família WDM

- WDM significa Wavelength Division Multiplexing
- Em português, multiplexação por divisão de comprimento de onda
- É uma tecnologia que permite transmitir vários sinais ópticos ao mesmo tempo em uma única fibra óptica
- Cada sinal usa um comprimento de onda diferente
- Comprimento de onda pode ser entendido como uma “cor” diferente da luz
- Então a fibra passa a carregar vários canais simultaneamente, cada um em uma frequência óptica própria
- A principal vantagem é aumentar a capacidade da fibra sem precisar instalar novas fibras físicas
- A família WDM possui diferentes variações e evoluções, cada uma adaptada para um tipo de rede, capacidade, distância e custo
- Principais variações da família WDM:
 - WDM
 - CWDM
 - DWDM
 - TWDM

Ideia principal do WDM

- A fibra óptica tem uma capacidade muito grande de transmissão
- O WDM aproveita melhor essa capacidade dividindo o espectro óptico em vários canais
- Cada canal carrega um fluxo de dados diferente
- Em vez de usar uma fibra para cada sinal, vários sinais são colocados na mesma fibra
- Isso é muito importante para operadoras, backbones, redes metropolitanas e redes de acesso
- Exemplo intuitivo:
 - Sem WDM: uma fibra transporta um sinal

- Com WDM: uma fibra transporta vários sinais separados por comprimento de onda

CWDM

- CWDM significa Coarse Wavelength Division Multiplexing
- É uma variação do WDM com espaçamento maior entre os canais ópticos
- Como os comprimentos de onda ficam mais separados, os equipamentos são mais simples
- Isso reduz custo e complexidade
- É muito usado quando a rede precisa aumentar capacidade, mas sem chegar ao nível de densidade do DWDM
- Vantagens:
 - Custo menor
 - Menor complexidade
 - Boa opção para redes metropolitanas
 - Útil para expansão de capacidade em redes já existentes
- Limitações:
 - Menor quantidade de canais
 - Menor capacidade total em comparação com DWDM

DWDM

- DWDM significa Dense Wavelength Division Multiplexing
- Em português, multiplexação densa por divisão de comprimento de onda
- É uma tecnologia WDM com canais ópticos muito próximos entre si
- Por isso é chamada de densa
- Como o espaçamento entre canais é pequeno, é possível colocar muitos canais dentro da mesma fibra
- O DWDM é usado para redes de alta capacidade
- Aplicações comuns:
 - Backbones ópticos
 - Redes de longa distância
 - Redes de operadoras
 - Data centers
 - Interligação entre cidades
 - Redes submarinas
 - Sistemas que exigem grande volume de tráfego

Tecnologia DWDM

- A parte interativa da apresentação mostra o funcionamento de um sistema de comunicação óptica usando DWDM
- A ideia é que vários sinais ópticos entram no sistema, cada um com seu comprimento de onda
- Esses sinais são combinados e transmitidos pela mesma fibra
- No destino, eles são separados novamente
- Fluxo básico:
 - Transmissores geram sinais em diferentes comprimentos de onda
 - O multiplexador combina esses sinais
 - A fibra transporta o conjunto de canais
 - Amplificadores podem reforçar o sinal ao longo do caminho
 - O demultiplexador separa os canais no destino
 - Os receptores recebem os sinais correspondentes

Diferença entre WDM, CWDM e DWDM

Tecnologia	Espaçamento entre canais	Capacidade	Custo	Uso principal
WDM	Básico	Baixa a média	Médio	Aumento inicial da capacidade da fibra
CWDM	Maior espaçamento	Média	Menor	Redes metropolitanas e expansão com custo menor
DWDM	Menor espaçamento	Muito alta	Maior	Backbones, longas distâncias e redes de alta capacidade

Amplificadores DWDM

- Amplificadores DWDM são usados para aumentar a potência dos sinais ópticos em sistemas DWDM
- Em enlaces ópticos longos, os sinais sofrem atenuação ao longo da fibra
- Atenuação é a perda gradual de potência do sinal durante a propagação
- Se o sinal ficar fraco demais, o receptor pode não conseguir interpretá-lo corretamente
- O amplificador óptico adiciona ganho ao sinal
- Ele aumenta a amplitude dos sinais ópticos que passam pela fibra
- A apresentação destaca que esses amplificadores estimulam diretamente os fótons do sinal com energia extra
- Isso significa que o sinal é reforçado no domínio óptico, sem necessariamente precisar virar sinal elétrico

EDFA em sistemas DWDM

- A imagem da apresentação mostra um exemplo com EDFA
- EDFA significa Erbium-Doped Fiber Amplifier
- Em português, amplificador de fibra dopada com érbio
- É um dos amplificadores mais usados em sistemas DWDM
- Ele consegue amplificar vários comprimentos de onda ao mesmo tempo
- Isso é muito importante no DWDM, porque a rede transporta vários canais ópticos simultaneamente
- Se fosse necessário amplificar canal por canal, o sistema seria muito mais caro e complexo
- O EDFA recebe um sinal composto de entrada atenuado e entrega um sinal composto de saída amplificado

Por que os amplificadores são importantes no DWDM?

- Porque o DWDM é muito usado em longas distâncias
- Quanto maior a distância, maior a perda acumulada
- Os amplificadores ajudam a manter o sinal dentro de um nível adequado de potência
- Eles permitem aumentar o alcance da rede sem precisar regenerar eletricamente todos os canais
- Em redes DWDM, isso é essencial porque existem muitos comprimentos de onda viajando juntos

Transponders DWDM

- Transponders DWDM convertem sinais ópticos de um comprimento de onda de entrada para outro comprimento de onda de saída adequado ao sistema DWDM
- Eles são conversores OEO
- OEO significa óptico-elétrico-óptico
- Isso quer dizer que o sinal entra como óptico, é convertido para elétrico e depois volta a ser óptico
- Essa conversão permite ajustar o sinal para um comprimento de onda compatível com a rede DWDM

Funcionamento do transponder

- O cliente pode enviar um sinal óptico em um comprimento de onda que não é compatível com a grade DWDM
- O transponder recebe esse sinal
- Converte o sinal óptico para elétrico

- Processa ou regenera esse sinal
- Depois converte novamente para óptico em um comprimento de onda compatível com o sistema DWDM
- A imagem da apresentação mostra essa ideia de conversão de um comprimento de onda não compatível com ITU-T para um comprimento de onda compatível com ITU-T

Funções 2R e 3R

- Dentro de um sistema DWDM, o transponder pode executar funções de regeneração do sinal
- 2R:
 - Reamplify
 - Reshape
- 3R:
 - Reamplify
 - Reshape
 - Retime
- Reamplify significa reamplificar, ou seja, aumentar novamente a potência do sinal
- Reshape significa reformar o formato do sinal, corrigindo deformações na forma do pulso
- Retime significa ressincronizar o sinal no tempo
- A função 3R é mais completa porque além de reamplificar e remodelar, também corrige o sincronismo

Diferença entre amplificador e transponder

Equipamento	O que faz	Conversão OEO?	Função principal
Amplificador óptico	Aumenta a potência do sinal óptico	Normalmente não	Dar ganho ao sinal
Transponder	Converte comprimento de onda e pode regenerar o sinal	Sim	Adaptar o sinal para DWDM

- O amplificador apenas reforça o sinal óptico
- O transponder pode converter e regenerar o sinal
- Em redes DWDM, os dois são importantes, mas têm funções diferentes

DWDM-PON

- DWDM-PON significa Dense Wavelength Division Multiplexing Passive Optical Network

- É uma combinação entre DWDM e PON
- PON significa Passive Optical Network
- Em português, rede óptica passiva
- A ideia é usar a capacidade da multiplexação densa por comprimento de onda dentro de uma rede de acesso passiva
- Isso permite atender vários usuários com alta capacidade usando uma única infraestrutura de fibra
- Cada usuário ou grupo de usuários pode usar um comprimento de onda específico
- Isso aumenta a eficiência, a capacidade e a escalabilidade da rede

Relação entre DWDM-PON, GPON e XG-PON

- A parte interativa cita uma arquitetura de rede óptica passiva utilizando WDM para integrar diferentes tipos de PON
- Exemplos:
 - GPON
 - XG-PON
 - DWDM-PON
- GPON é uma tecnologia PON bastante usada em redes FTTH
- XG-PON é uma evolução com maior capacidade
- DWDM-PON usa a lógica de vários comprimentos de onda densamente espaçados para aumentar ainda mais a capacidade
- Essa combinação permite uma rede de acesso mais flexível e preparada para maior demanda de banda

Funcionamento do DWDM-PON

- O tráfego sai da central óptica, normalmente a partir da OLT
- OLT significa Optical Line Terminal
- Os sinais são multiplexados em diferentes comprimentos de onda
- A fibra transporta os comprimentos de onda pela rede passiva
- Na distribuição, os sinais são separados e enviados para os usuários
- Do lado do usuário ficam ONUs ou ONTs
- ONU significa Optical Network Unit
- ONT significa Optical Network Terminal
- O objetivo é entregar alta capacidade para múltiplos usuários sem precisar de equipamentos ativos no caminho de distribuição

Vantagens do DWDM-PON

- Alta capacidade de transmissão
- Melhor aproveitamento da fibra
- Possibilidade de separar usuários por comprimento de onda
- Maior escalabilidade
- Boa opção para redes de acesso de alta demanda
- Pode coexistir com outras tecnologias PON dependendo da arquitetura
- Reduz necessidade de novas fibras

FWDM

- FWDM significa Filtro and Wavelength Division Multiplexing
- A apresentação relaciona o FWDM a módulos WDM baseados em filtro de filme fino
- TFF significa Thin Film Filter
- Em português, filtro de filme fino
- Esses dispositivos são usados para combinar ou separar luz em diferentes comprimentos de onda
- O FWDM é muito usado em:
 - Amplificadores EDFA
 - Amplificadores Raman
 - Redes WDM
 - Instrumentação de fibra óptica

Funcionamento do FWDM

- O FWDM usa filtros ópticos para selecionar comprimentos de onda específicos
- Ele pode combinar sinais de comprimentos de onda diferentes em uma mesma fibra
- Também pode separar esses sinais quando necessário
- Isso permite expandir a capacidade de uma única fibra
- Também permite comunicação bidirecional na mesma fibra
- Comunicação bidirecional significa transmitir e receber dados usando a mesma infraestrutura óptica

Aplicações do FWDM

- Atualização de redes ópticas existentes
- Expansão de capacidade sem trocar toda a infraestrutura
- Separação de canais ópticos
- Combinação de canais ópticos
- Integração com amplificadores ópticos

- Introdução de novos serviços em redes já implantadas
- Instrumentação e testes em fibra óptica

Relação entre DWDM, amplificadores, transponders e FWDM

- O DWDM aumenta a capacidade da rede colocando vários canais em uma única fibra
- Os amplificadores DWDM mantêm esses sinais fortes ao longo do enlace
- Os transponders DWDM adaptam os sinais dos clientes para comprimentos de onda compatíveis com a rede
- O FWDM ajuda a combinar e separar comprimentos de onda usando filtros ópticos
- Todos esses elementos trabalham juntos para tornar a rede óptica mais eficiente e escalável

Resumo

- WDM:
 - Transmite vários sinais na mesma fibra usando diferentes comprimentos de onda
- CWDM:
 - Usa canais mais espaçados
 - É mais simples e mais barato
- DWDM:
 - Usa canais muito próximos
 - Permite altíssima capacidade
 - Muito usado em redes de longa distância e backbones
- Amplificadores DWDM:
 - Aumentam a potência dos sinais ópticos
 - São essenciais para enlaces longos
 - EDFA é um exemplo importante
- Transponders DWDM:
 - Convertem sinais para comprimentos de onda compatíveis com DWDM
 - Fazem conversão OEO
 - Podem executar funções 2R e 3R
- DWDM-PON:
 - Combina DWDM com redes ópticas passivas
 - Aumenta capacidade em redes de acesso
 - Pode atender múltiplos usuários usando comprimentos de onda diferentes
- FWDM:
 - Usa filtros de filme fino para combinar ou separar comprimentos de onda
 - Ajuda na expansão e atualização de redes ópticas

- Ideia central da apresentação:
 - As redes DWDM dependem de um conjunto de componentes ópticos para funcionar corretamente, como amplificadores, transponders e filtros, permitindo que uma única fibra transporte muitos canais com alta capacidade, alcance e eficiência.

Qual é o principal propósito da tecnologia DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*)?

- ☐ Converter sinais elétricos diretamente em sinais ópticos.
 - ☐ Amplificar sinais ópticos sem conversão em sinais elétricos.
 - ☒ Permitir a transmissão de múltiplos sinais ópticos em uma única fibra óptica usando diferentes comprimentos de onda.
 - ☐ Reduzir a largura de banda total disponível.
- 

Qual é a função principal de um transponder em um sistema DWDM?

- ☐ Proteger a fibra óptica contra interferências físicas.
- ☒ Converter sinais de um comprimento de onda fixo para comprimentos de onda compatíveis com o sistema DWDM.
- ☐ Multiplexar sinais de diferentes fibras em uma única fibra.
- ☐ Dividir um único sinal óptico em múltiplos comprimentos de onda.

Qual vantagem o DWDM PON oferece em relação às redes PON tradicionais?

- ☒ Capacidade de transmitir múltiplos comprimentos de onda na mesma fibra óptica, aumentando a largura de banda.
- ☐ Utilização exclusiva de comprimentos de onda na faixa visível do espectro.
- ☐ Elimina a necessidade de dispositivos ativos na rede.
- ☐ Redução no número de fibras ópticas usadas.